

Aufgabenblatt: Ausgabe & Formatierte Ausgabe

Aufgabe 1: Fehlersuche

Beschreibung: Fehler in Ausgabeanweisungen koennen verschiedene Ursachen haben: falsche Stringbegrenzung, ein falscher Format-Platzhalter oder ein fehlender Bezeichner. Der Compiler meldet die Zeile, nicht immer aber die eigentliche Ursache.

Aufgabenstellung: Das folgende Programm enthaelt **drei Fehler**, die dazu fuehren, dass es nicht kompiliert oder zur Laufzeit abbricht. Finde und korrigiere alle drei Fehler, ohne die Programmstruktur zu veraendern. Ergaenze an jeder korrigierten Stelle einen Kommentar, der erklaert, was geaendert wurde und warum.

```
public class Fehlerhaft {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hallo");  
        System.out.printf("Wert: %d %n", 3.14);  
        System.out.print(Hello World);  
    }  
}
```

Die korrigierte Version soll folgende Ausgabe erzeugen:

```
Hallo  
Wert: 3,140000  
Hello World
```

Aufgabe 2: Konkatenationsfallen

Beschreibung: Der `+`-Operator addiert Zahlen und verkettet Strings. Welches Verhalten eintritt, haengt davon ab, welche Typen Java links und rechts vom Operator vorfindet und in welcher Reihenfolge die Auswertung stattfindet. Das ist eine der haeufigsten Quellen unerwarteter Ausgaben.

Aufgabenstellung: Lege eine Variable `int zahl = 55` an. Erzeuge mit `System.out.println` und ausschliesslich dieser Variable beide folgenden Zeilen, ohne den Zahlenwert 5555 oder 110 direkt in den Code zu schreiben. Erkläre als Kommentar hinter jeder Zeile, warum das jeweilige Ergebnis entsteht.

```
Erste Ausgabe: 5555  
Zweite Ausgabe: 110
```

Aufgabe 3: Ausgabe ohne Zeilenumbruch

Beschreibung: `System.out.println()` haengt nach jeder Ausgabe automatisch einen Zeilenumbruch an.

`System.out.print()` tut das nicht, was es moeglich macht, eine Ausgabe stueckweise aus mehreren Aufrufen zusammenzusetzen.

Aufgabenstellung: Erzeuge folgende Ausgabe in einer einzigen Zeile. Verwende dafuer ausschliesslich `System.out.print()` und mindestens drei separate Aufrufe.

```
Java ist cool!
```

Aufgabe 4: Escape-Zeichen in der Praxis

Beschreibung: Manche Zeichen haben in Java-Strings eine Sonderbedeutung und koennen nicht direkt eingegeben werden: Ein Anfuhrungszeichen wuerde den String beenden, ein Backslash wuerde als Escape-Sequenz interpretiert. Das Gegenmittel ist jeweils ein vorangestellter Backslash. Auch der Tabulator gehoert zu den Escape-Zeichen und erzeugt einen sprunghaftigen Einzug bis zum naechsten Tab-Stopp.

Aufgabenstellung: Erzeuge folgende Ausgabe exakt so wie abgebildet. Verwende `\t` fuer den Abstand zwischen Label und Wert, sodass alle Werte in derselben Spalte beginnen. Backslashes und Anfuhrungszeichen muessen korrekt escaped werden.

```
Pfad:      C:\Projekte\Java\aufgabe.java
Autor:     Peter Schmidt
Datum:     17-04-2026
Notiz:     "Bitte nicht löschen!"
```

Aufgabe 5: Formatierte Benutzerinfo

Beschreibung: In Logs, Berichten und CLI-Programmen muessen Daten praezise formatiert ausgegeben werden: feste Dezimalstellen, definierte Trennzeichen, gemischte Datentypen in einer Zeile. `printf` ermoeglicht das durch Format-Platzhalter wie `%s` fuer Strings, `%d` fuer Ganzzahlen und `%.2f` fuer Gleitkommazahlen mit exakt zwei Nachkommastellen.

Aufgabenstellung: Lege Variablen fuer Name, Alter und Koerpergroesse an und gib sie mit `System.out.printf` in exakt folgendem Format aus:

```
Name: Clara, Alter: 25 Jahre, Groesse: 1,68 m
```

[Bonus] Bestellliste mit printf

Beschreibung: Tabellarische Ausgaben mit buendigen Spalten sind in Auswertungsprogrammen, Bestellsystemen und Abrechnungen allgegenwaertig. `printf` erlaubt es, Strings und Zahlen auf eine feste Breite auszurichten: linksbuendig mit einem Minuszeichen vor der Breite, rechtsbuendig ohne.

Aufgabenstellung: Erzeuge folgende Bestellliste mit `System.out.printf`. Verwende fuer die Spaltenausrichtung die Formate `%-16s` (String, linksbuendig in 16 Zeichen), `%6d` (Ganzzahl, rechtsbuendig in 6 Zeichen) und `%9.2f` (Gleitkommazahl, rechtsbuendig in 9 Zeichen mit 2 Nachkommastellen). Verwende `%n` fuer den Zeilenumbruch.

Produkt	Anzahl	Preis
Tastatur	3	49,99
Maus	5	29,95
Monitor	2	349,00